M2M AND DIGITAL TWINS

(M2M และ คู่แฝดดิจิทัล หรือ ฝาแฝดดิจิทัล)

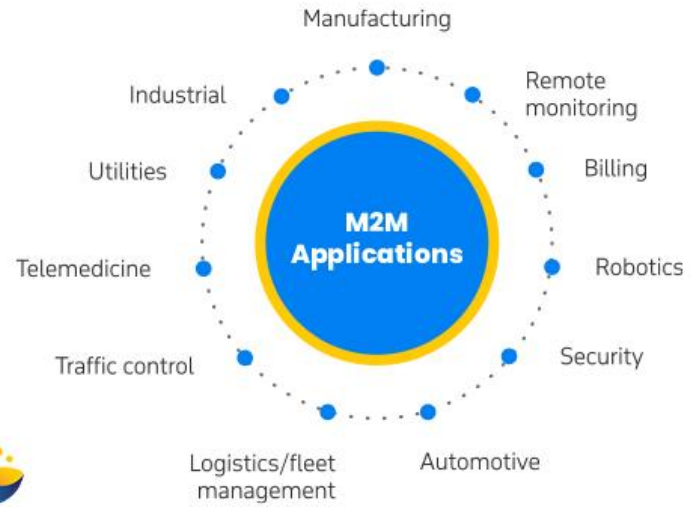
https://www.nectec.or.th/news/news-public-document/digital-twin-epub.html

https://www.depa.or.th/th/article-view/article1-2563

https://www.ais.th/business/enterprise/smart-digital-insights/digital-twins

https://aws.amazon.com/th/what-is/digital-twin/

MACHINE-TO-MACHINE (M2M) COMMUNICATION IN IOT



ThinkPalm





MACHINE-TO-MACHINE (M2M) คือ อะไร

- Machine-to-Machine (M2M) communication, also called M2M/IoT, is a more advanced form of the Internet where many devices connect with each other.
- เทคโนโลยีที่ช่วยให้อุปกรณ์เครือข่ายสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและดำเนินการได้โดยไม่ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากมนุษย์ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการเรียนรู้ของเครื่อง (ML) M2M เป็นรากฐานที่สำคัญสำหรับการทำงานเชิงอัตโนมัติของ internet of things หรือ IoT

https://thinkpalm.com/blogs/whats-machine-to-machine-m2m-communication-in-iot-why-is-it-vital/ และ ***https://www.wirelesslogic.com/understanding-iot/*** และ ***https://www.techtarget.com/iotagenda/definition/machine-to-machine-M2M***



HOW EXACTLY DOES M2M WORK?

เทคโนโลยี M2M คือ การเข้าถึงข้อมูลเซ็นเซอร์และส่งไปยังเครือข่าย หรือเครื่องมือตรวจสอบระยะไกลอื่น ๆ ระบบ M2M มักใช้เครือข่าย 5G/4G สำหรับ IoT โดยเฉพาะ เพื่อความยืดหยุ่นในการบริการจัดการระบบและค่าใช้จ่ายได้อย่างคุ้มค่าที่สุด

ตัวอย่างของการวัดและส่งข้อมูลทางไกลจากภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการใช้งานในชีวิตประจำวัน เช่น หน่วยวัดค่าความร้อน มิเตอร์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ IoT ต่าง ๆ ที่รองรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เป็นต้น

M2M has three important parts: sensors (like tiny detectors), RFID (a tag that tracks things), a communication channel for gadgets to communicate (like Wi-Fi or cell signals), and smart software that helps devices understand info and make choices. This software can also make devices do things independently based on the information they get.



HERE ARE THE BEST THINGS ABOUT M2M:

- ลดต้นทุน – โดยลดการบำรุงรักษาและการหยุดทำงานของอุปกรณ์ให้เหลือน้อยที่สุด
- เพิ่มรายได้ – โดยเปิดเผยโอกาสทางธุรกิจใหม่สำหรับการให้บริการผลิตภัณฑ์ในภาคสนาม
- ปรับปรุงการบริการลูกค้า – โดยการตรวจสอบและให้บริการอุปกรณ์เชิงรุกก่อนที่จะล้มเหลวหรือเมื่อจำเป็นเท่านั้น



THE DIFFERENCES BETWEEN IOT AND M2M

- M2M is machines connect to each other using a network to share data, such as machines, sensors or appliances – anything that can send and receive data through one- or two-way communication.
- IoT is an eco-system or network of devices that exchange data over a network and can connect anything. This data can be monitored and controlled using a platform allowing for businesses to closely monitor their ‘things’ to work efficiently, saving time and money.
- M2M เชื่อมต่อหรือโต้ตอบกับอุปกรณ์โดยตรง
- ระบบ M2M ใช้การสื่อสารแบบจุดต่อจุดระหว่างเครื่องจักร เซ็นเซอร์ และฮาร์ดแวร์ผ่านเครือข่าย 5G/4G หรือแบบมีสายสื่อสาร
- IoT ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมโยงและสร้างการเชื่อมต่อเพื่อนำระบบที่แตกต่างกันมารวมไว้ในระบบนิเวศขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกัน
- ระบบ IoT อาศัยเครือข่ายแบบ IP เพื่อส่งข้อมูลที่รวบรวมจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ IoT ไปยังเกตเวย์ แพลตฟอร์มคลาวด์ หรือมิดเดิลแวร์

Key differentiators between M2M and IoT

Technology	M2M	IoT
Internet Protocol (IP)	Mainly focused on direct point-to-point connectivity across mobile networks or fixed lines. Communication between devices only.	IoT communications involve IP networks and employ cloud or middleware platforms. With IoT, broader processes, connectivity and applications are possible.
Big Data	Data from M2M devices is not shared with other applications.	Connected assets using IoT can deliver huge generated data packets of which programming and analysis can lead to improved business performance.
Scalability	No scalability. Only works between one or two devices.	IoT uses a cloud-based architecture connecting multiple assets or devices.
Software	Hardware based. Internet is not needed to communicate between devices.	Active internet connection and platform for data management required.
Communication	Communication is limited between machine to machine or device to device.	An unlimited number and mix of assets, devices and gateways can exchange data via cellular connectivity.

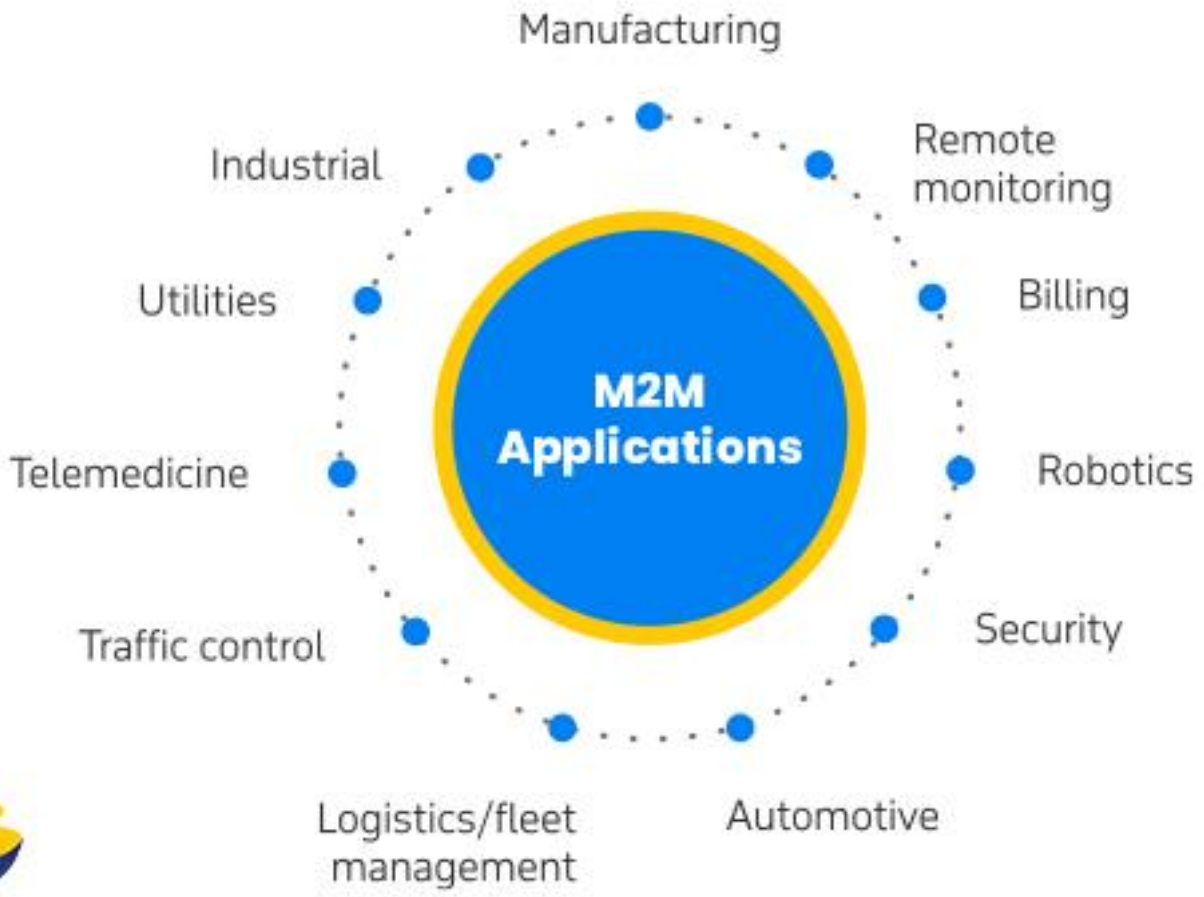


ความปลอดภัยของ M2M

มาตรการความปลอดภัย M2M ได้แก่ การทำให้อุปกรณ์และเครื่องป้องกันการงัดแงะ การฝังฟีเจอร์การรักษาความปลอดภัยลงในเครื่อง หรือฟีเจอร์ความปลอดภัยระบบ Enterprise ทำให้มั่นใจด้านความปลอดภัยในการสื่อสารผ่านการเข้ารหัส และการรักษาความปลอดภัยเซิร์ฟเวอร์แบ็คเอนด์ เป็นต้น



M2M APPLICATIONS



ThinkPalm



M2M APPLICATIONS AND EXAMPLES

- Machine-to-machine communication is often used for remote monitoring. In product restocking, for example, a vending machine can message the distributor's network, or *machine*, when a particular item is running low to send a refill.
- Utilities companies often rely on M2M devices and applications to not only harvest energy, such as oil and gas, but also to bill customers -- through the use of Smart meters -- and to detect worksite factors, such as pressure, temperature and equipment status.
- In telemedicine, M2M devices can enable the real time monitoring of patients' vital statistics, dispensing medicine when required or tracking healthcare assets.
- Etc.



ตัวอย่างการใช้งาน M2M / IOT SIM ยกระดับการเชื่อมต่อให้ธุรกิจยุคใหม่

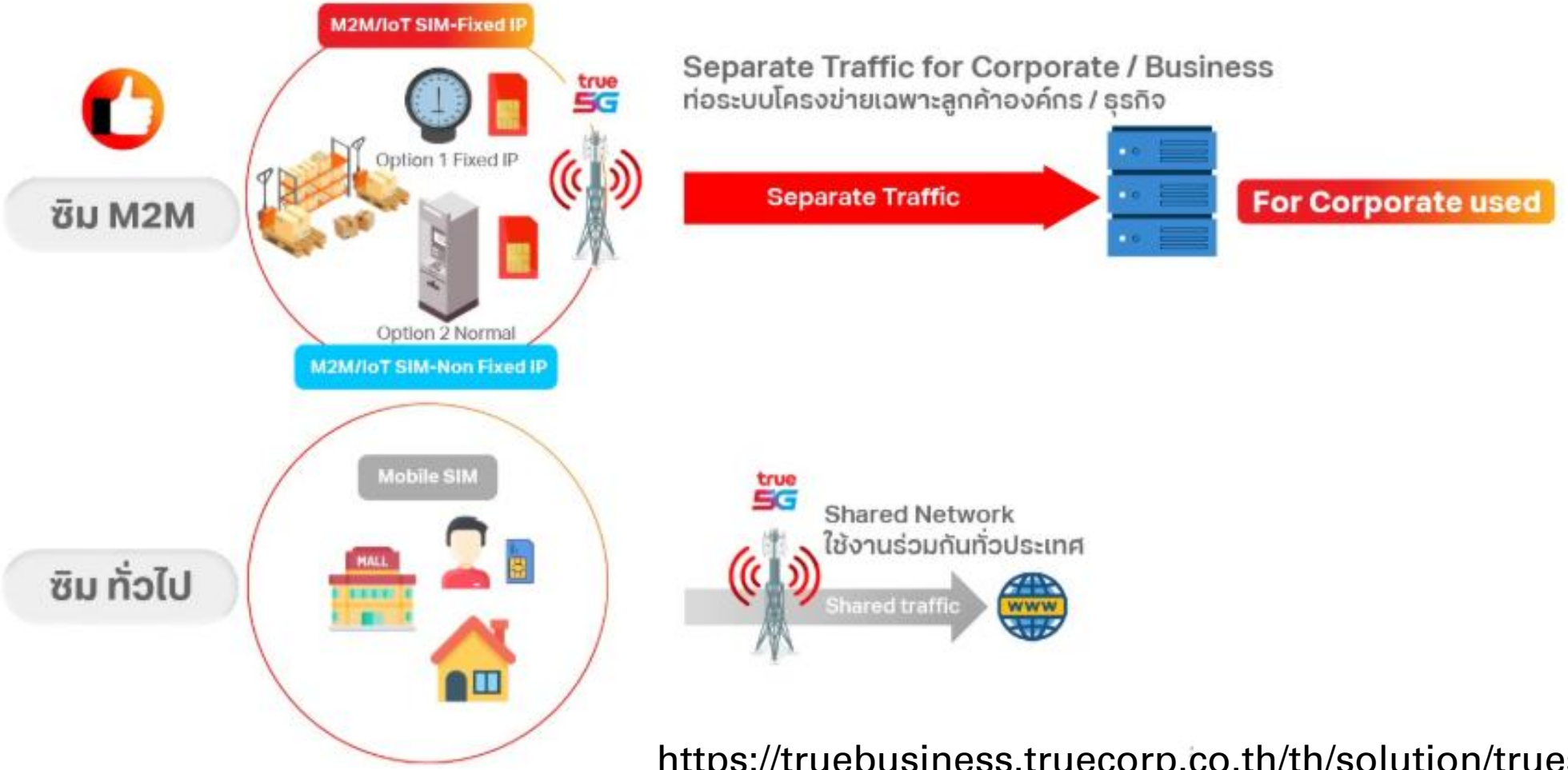
- สำหรับ “**M2M / IoT SIM**” ถูกออกแบบมาเฉพาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT และระบบอัตโนมัติ ต่างจาก SIM ทั่ว ๆ ไป

จุดเด่น:

- **“ความเสถียรและทนทาน”** สามารถทำงานได้แม้ในสภาพแวดล้อมสุดขั้ว เช่น อุณหภูมิสูง ความชื้น หรือการสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นในโรงงานผลิตหรือระบบขนส่ง
- **“ระบบจัดการข้อมูลแบบ Real-Time”** มาพร้อมกับ M2M Management แพลตฟอร์มที่ช่วยจัดการ SIM ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กร
- **“ความปลอดภัยของข้อมูล”** รองรับการเชื่อมต่อแบบ Corporate APN และ Whitelist Filtering สามารถกำหนดให้เชื่อมต่อได้เฉพาะกับอุปกรณ์หรือ IP ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

Access Point Name (APN) เป็นการตั้งค่าที่สำคัญสำหรับอุปกรณ์มือถือที่ใช้ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายของผู้ให้บริการ

การทำงานของ M2M



https://truebusiness.truecorp.co.th/th/solution/truesolutions/iot-digital/m2miotsim

ตัวอย่างการใช้งาน 5G M2M SIM ในภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม



สมาร์ทโฮม (Smart Home)

อุปกรณ์เช่นเครื่องปรับอากาศ หลอดไฟ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า และระบบความปลอดภัยเชื่อมต่อผ่าน 5G เพื่อควบคุมและสั่งงานจากระยะไกลแบบเรียลไทม์



ระบบติดตามสุขภาพ (Wearable Health Devices)

เชื่อมต่อนาฬิกาหรืออุปกรณ์ติดตามสุขภาพที่สามารถส่งข้อมูลสุขภาพแบบเรียลไทม์ไปยังแพทย์ หรือระบบสุขภาพเพื่อการตรวจวินิจฉัยและการติดตามอย่างต่อเนื่อง



บริการด้านร้านค้าปลีกอัจฉริยะ (Smart Retail)

เชื่อมต่ออุปกรณ์ Vending Machine, Kiosk ขายสินค้า, Digital Signage, Scanner/Reader รับ-ส่งข้อมูลการขายสินค้าผ่านเครือข่ายความเร็วสูง แบบไม่ติดขัด



การขนส่งอัจฉริยะ (Smart Transportation)

บริหารจัดการระบบโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่ง เช่น การติดตามยานพาหนะแบบเรียลไทม์ ปรับเส้นทางขนส่งเพื่อลดการใช้พลังงาน ลดค่าใช่จ่าย



บริการทางด้านการเงิน (Finance Service)

ใช้เชื่อมต่อข้อมูลกับเครื่องรูดบัตร, ATM, Mobile POS, Scanner เพื่อการทำธุรกรรมที่รวดเร็ว



ระบบสาธารณูปโภคอัจฉริยะ (Smart Utilities)

ใช้ในระบบการจัดการพลังงาน เช่น การควบคุม Meter ไฟฟ้า, น้ำ, แสงสว่างส่องทาง



ระบบรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะ (Smart Security Systems)

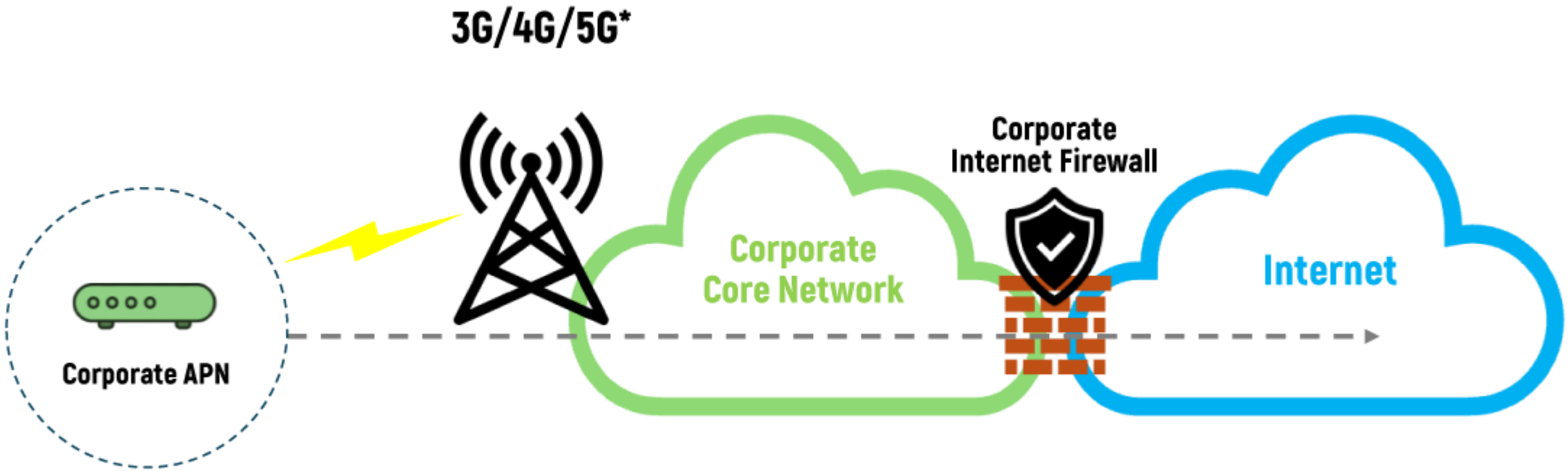
ส่งภาพและวิดีโอคุณภาพสูงแบบเรียลไทม์จาก CCTV , Body Camera หรืออุปกรณ์รักษาความปลอดภัยอื่นไปยังสมาร์ทโฟน หรือศูนย์ควบคุมความปลอดภัย หรือการใช้เซ็นเซอร์ในการตรวจสอบพื้นที่เพื่อป้องกันการถูกบุกรุกและแจ้งเตือนการบุกรุกในทันที



อุปกรณ์อัจฉริยะ (Smart Device)

ใช้ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์สำหรับ Business Application กับเครือข่ายโทรคมนาคมโดยตรง โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพา Wi-Fi ทำให้ iPad หรือ Tablet สามารถเชื่อมต่อได้ทุกที่ทุกเวลา สามารถจัดการอุปกรณ์ได้จากระยะไกล เช่น การอัพเดตซอฟต์แวร์ การตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ เป็นต้น

DOWNLOAD BROCHURE



https://www.ais.th/business/enterprise/technology-and-solution/5G-and-iot/hardware/5g-m2m-sim

ตู้เย็นอัจฉริยะ

ตู้เย็นสามารถตรวจจับจำนวนสิ่งของต่าง ๆ ได้ และเมื่ออาหารในตู้เย็นใกล้จะหมด ระบบจะมีข้อความแจ้งเตือน ไปยังสมาร์ตโฟนให้เจ้าของเครื่องวางแผนการซื้ออาหารภายในตู้ได้ตลอดเวลา



เครื่องซักผ้าและราวตากผ้าอัจฉริยะ

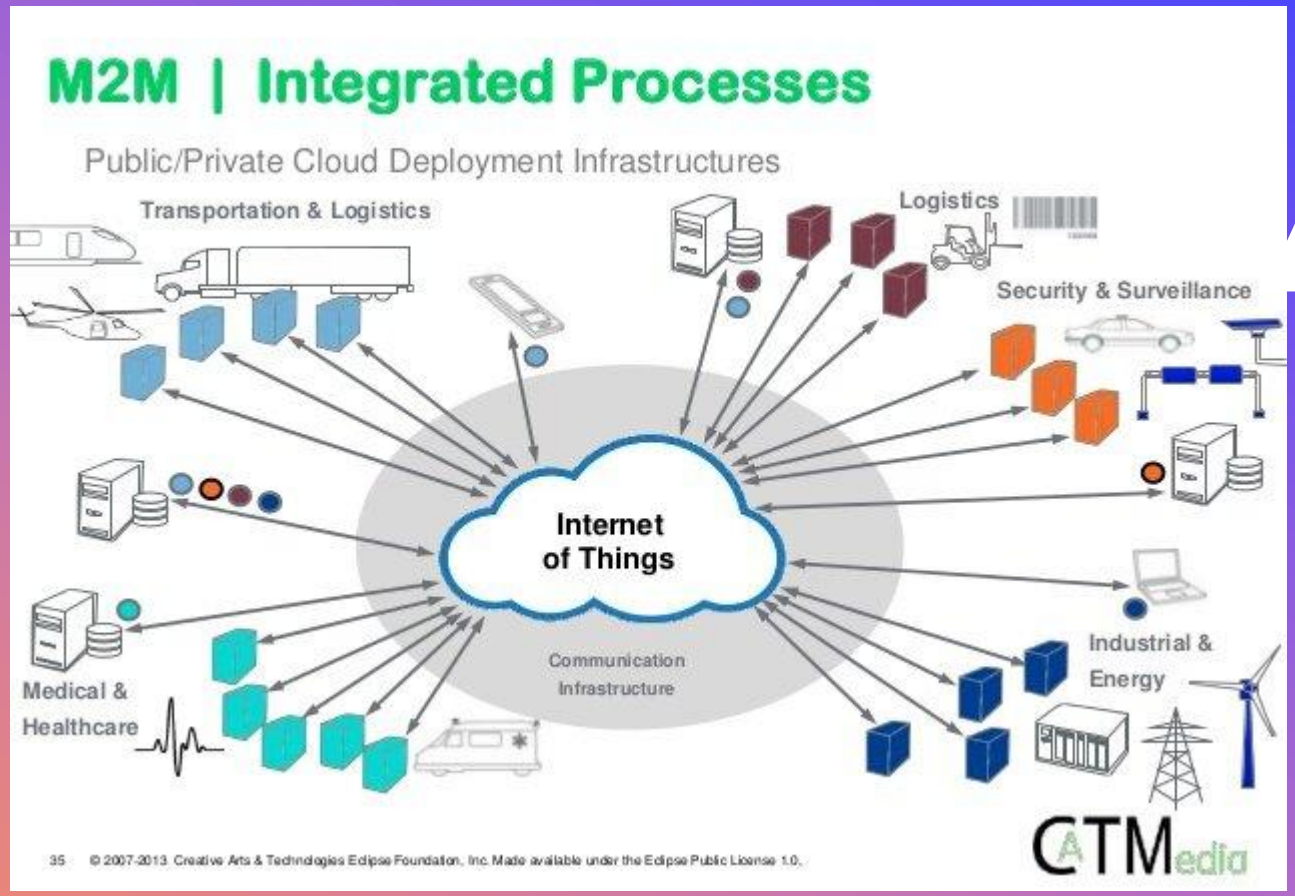
สามารถสั่งให้เครื่องซักผ้าเริ่มซักและปั่นล่วงหน้าผ่านสมาร์ตโฟน เมื่อซักผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ระบบก็จะส่งข้อมูล รายงานอัตโนมัติ พร้อมกับส่งข้อมูลไปยังราวตากผ้าให้เคลื่อนตัวออกมากลางแดด เมื่อมาถึงบ้านก็นำผ้าไปตากได้เลย ทำให้ลดเวลาในการทำงานบ้านได้มากขึ้น



🛠️ ตัวอย่างอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบ M2M Vending

อุปกรณ์	ฟังก์ชัน
ESP32 / STM32	ควบคุมเซ็นเซอร์และการสื่อสาร
SIM7600 / Quectel EC25	โมดูล M2M SIM สำหรับ 4G
RFID / NFC Reader	รองรับการชำระเงินแบบไร้สัมผัส
Cloud Platform	เช่น AWS IoT, Azure IoT หรือ Nexpie
Dashboard	เช่น Grafana, ThingsBoard หรือ LINE OA


IoT vs M2M
Use Cases in Real Life
IoT
M2M
Agriculture
Soil sensors, weather data, AI-based irrigation
Pump
ON/OFF control via SMS
Manufacturing
Predictive maintenance, asset tracking
PLC-to-PLC
communication
Logistics
Fleet management with GPS, route optimization
Vehicle
location updates via GSM
Healthcare
Wearables with cloud dashboards
ECG
devices sending data to hospital servers


M2M | Integrated Processes
Public/Private Cloud Deployment Infrastructures
Transportation & Logistics
Logistics
Security & Surveillance
Internet of Things
Communication Infrastructure
Medical & Healthcare
Industrial & Energy
35
© 2007-2013 Creative Arts & Technologies Eclipse Foundation, Inc. Made available under the Eclipse Public License 1.0.
CTMedia

YOU

MANDATORY VIDEOS

- https://www.youtube.com/watch?v=TpaF-ghtzxs
- https://www.youtube.com/watch?v=r4cdA-ZB8Pw
- https://www.youtube.com/watch?v=_vGGb7WiVjU
- https://www.youtube.com/watch?v=o0a3rx_b-Q4

DIGITAL TWIN

A digital twin is a virtual representation of a physical object or system that uses real-time data to accurately reflect its real-world counterpart's behavior, performance and conditions.

"Digital Twin คือ การจำลองเสมือนของวัตถุหรือระบบทางกายภาพ โดยอาศัยข้อมูลแบบเรียลไทม์ เพื่อสะท้อนพฤติกรรม สมรรถนะ และสภาวะการทำงานของระบบในโลกจริงได้อย่างถูกต้องแม่นยำ"

https://www.ibm.com/think/topics/digital-twin

"A virtual twin of an infrastructure asset, that gathers data from the built environment at a specific frequency (typically real-time or near-real-time data streams) and visualizes computational models at a specific fidelity"

"แบบจำลองเสมือนของสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลจากสภาพแวดล้อมที่ก่อสร้างขึ้นตามช่วงเวลาที่กำหนด (โดยทั่วไปเป็นข้อมูลแบบเรียลไทม์หรือใกล้เคียงเรียลไทม์) เพื่อนำมาใช้ในการแสดงผลแบบจำลองเชิงคำนวณในระดับความละเอียดที่กำหนด"

...Asian Development Bank (ADB)

DEFINITIONS OF DIGITAL TWINS

A digital twin is a digital representation of a product, process, or system either in operation or in development. When in operation, it reflects the asset's current condition and includes relevant historical data; digital twins are used to evaluate an asset's current state and, more importantly, to predict future behavior, refine control systems, or optimize operations. During development, the digital twin acts as a model of a to-be-built product, process, or system that facilitates development, testing, and validation.

"ดิจิทัลทวิน (Digital Twin) คือ การเป็นตัวแทนหรือการกระทำทางดิจิทัลของผลิตภัณฑ์ กระบวนการ หรือระบบ ซึ่งอาจอยู่ในระหว่างการดำเนินงานหรือการพัฒนา ในกรณีที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ดิจิทัลทวินจะสะท้อนสภาพปัจจุบันของสินทรัพย์และรวมถึงข้อมูลในอดีตที่เกี่ยวข้อง โดยถูกนำมาใช้เพื่อประเมินสถานะปัจจุบันของสินทรัพย์ และที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือการคาดการณ์พฤติกรรมในอนาคต การปรับปรุงระบบควบคุม หรือการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ส่วนในระหว่างการพัฒนา ดิจิทัลทวินจะทำหน้าที่เป็นแบบจำลองของผลิตภัณฑ์ กระบวนการ หรือระบบที่กำลังจะถูกสร้างขึ้น เพื่อสนับสนุนการพัฒนา การทดสอบ และการตรวจสอบความถูกต้อง"

...https://www.mathworks.com/discovery/digital-twin.html

DEFINITIONS OF DIGITAL TWINS

"... a virtual representation of an object or system that spans its lifecycle, is updated from real-time data, and uses simulation, machine learning and reasoning to help decision making."

—M. M. Armstrong (n.d.), IBM

"... a living model that drives a business outcome. The model constantly accumulates operational and environmental data to continuously update itself."

—Minds + Machines: Meet a Digital Twin (a video)

"A living digital representation of an individual physical system that is dynamically updated with data to mimic the true structure, state, and behavior of the physical system, to drive business outcomes."

—A. Rasheed (2022), Amazon Web Services

"... digital representation of assets, processes, or systems in the built or natural environment."

—D. Philp (2021)

"A virtual representation of real-world entities and processes, synchronized at a specified frequency and fidelity."

—Olcott and Mullen (2020)

"... cyber-physical computational systems that pair the virtual and physical worlds using iterative feedback loops between measurable data acquired from the physical world and simulated processes and behaviors acquired from the virtual world."

—Smart City Digital Twin Convergence Workshop: FINAL REPORT (2019),

- Digital Twin คือ เทคโนโลยีในการสร้างแบบจำลองวัตถุทางกายภาพในรูปแบบดิจิทัล สิ่งที่ทำการโคลนนิ่งออกมาจะให้รายละเอียดคุณสมบัติใกล้เคียงกับวัตถุต้นฉบับ แต่พิเศษกว่าตรงที่สามารถแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วในอดีต และทำนายสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตของวัตถุที่จำลองออกมาได้ด้วย

https://www.depa.or.th/th/article-view/article1-2563

- Digital Twin คือ แบบจำลองของโครงสร้างทางกายภาพที่มีอยู่จริง ใช้นำเสนอคุณลักษณะที่เป็นอยู่ในปัจจุบันตลอดจนอดีตที่ผ่านมาทั้งหมดของกระบวนการทำงาน เพื่อการประเมินผล การคาดการณ์ และการปรับแต่งรูปแบบการใช้งาน หรือการควบคุมเพื่อให้เกิดผลลัพธ์การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ Digital Twin สามารถเป็นได้ตั้งแต่องค์ประกอบเพียงส่วนเดียวของระบบ เช่น ปั๊ม เครื่องยนต์ หรือเครื่องปรับอากาศ ไปจนถึงองค์รวมของทั้งระบบ เช่น โรงไฟฟ้า โรงงานผลิตหรือแม้กระทั่งรถยนต์ทั้งคัน การนำเสนอคุณลักษณะนั้นประกอบด้วยรูปแบบการดำเนินงานในปัจจุบัน ระยะเวลาการทำงาน การกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ตลอดจนสิ่งต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน

https://www.nectec.or.th/news/news-public-document/digital-twin-epub.html

ทำไม Digital Twin ถึงมีความสำคัญ

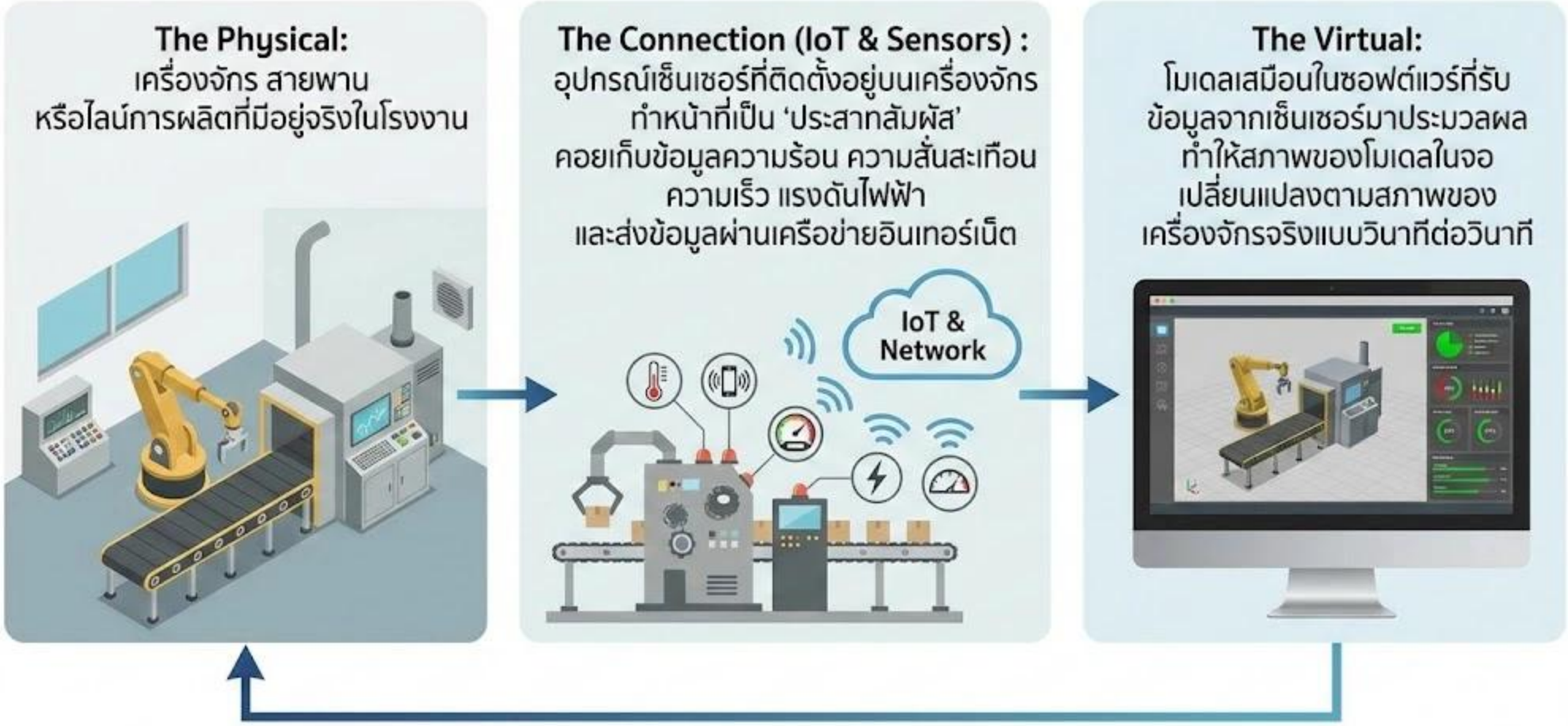
- การสร้าง Digital Twin เพื่อนำมาใช้งานจะทำให้เพิ่มความเป็นอัจฉริยะ ให้แก่การดำเนินงานของระบบ การนำเสนอคุณลักษณะปัจจุบันของระบบจริงผ่านแบบจำลอง จะช่วยให้ผู้ใช้งานได้ควบคุมการทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมไปถึงการนำแบบจำลองมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงการดำเนินการ ให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้นในอนาคต
- ในกรณีการดำเนินงานทางธุรกิจ การใช้ Digital Twin เข้ามาร่วมด้วย จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในกระบวนการต่าง ๆ เช่น การเฝ้าระวังเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่อาจจะเกิดขึ้น การจำลองเหตุการณ์และการวางแผนการดำเนินการ ซึ่งประกอบด้วยการวางกรอบเวลาสำหรับแผนงานซ่อมบำรุง การจำลองสถานการณ์สมมติ และการตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักรที่ทำงานร่วมกันหลายชิ้น ตลอดจนการช่วยแจ้งเตือนและเริ่มดำเนินขั้นตอนในการทำงานแบบอัตโนมัติ เพื่อช่วยหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่อาจสร้างความเสียหาย และนำไปสู่เหตุการณ์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการดำเนินงาน

Digital Twin มีขั้นตอนย่อย ดังนี้

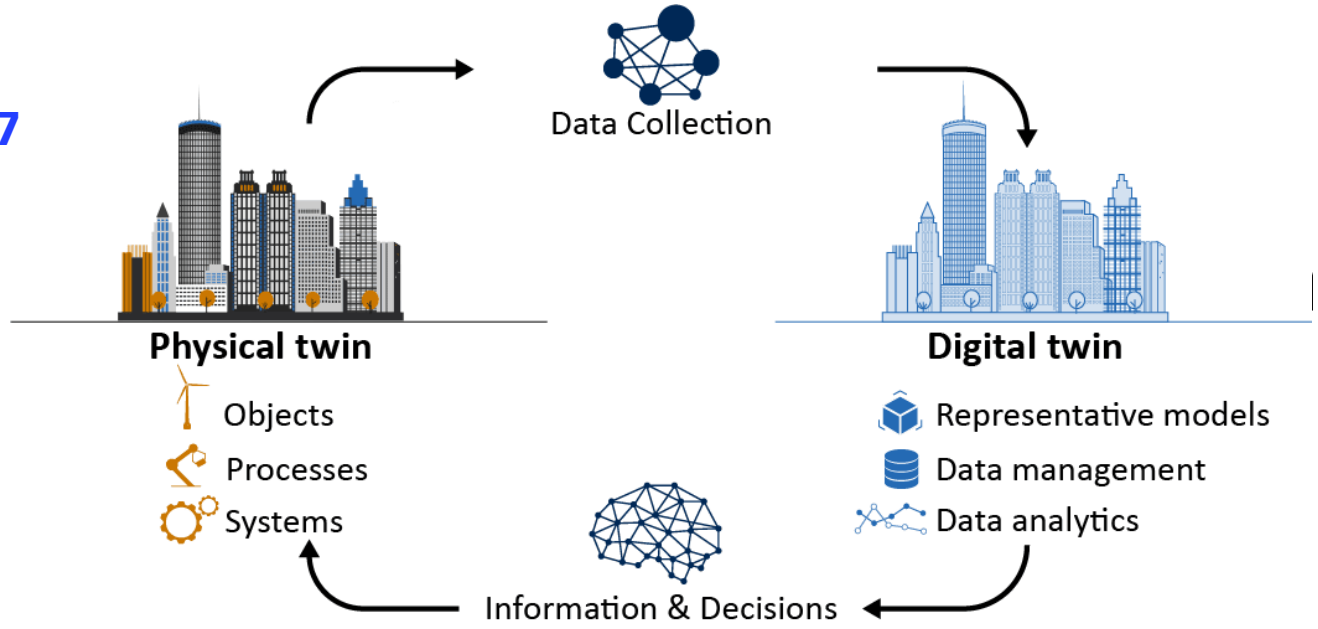
- ❑ Digital Twin Prototype (DTP),
- ❑ Digital Twin Instance (DTI) และ
- ❑ Digital Twin Aggregate (DTA)

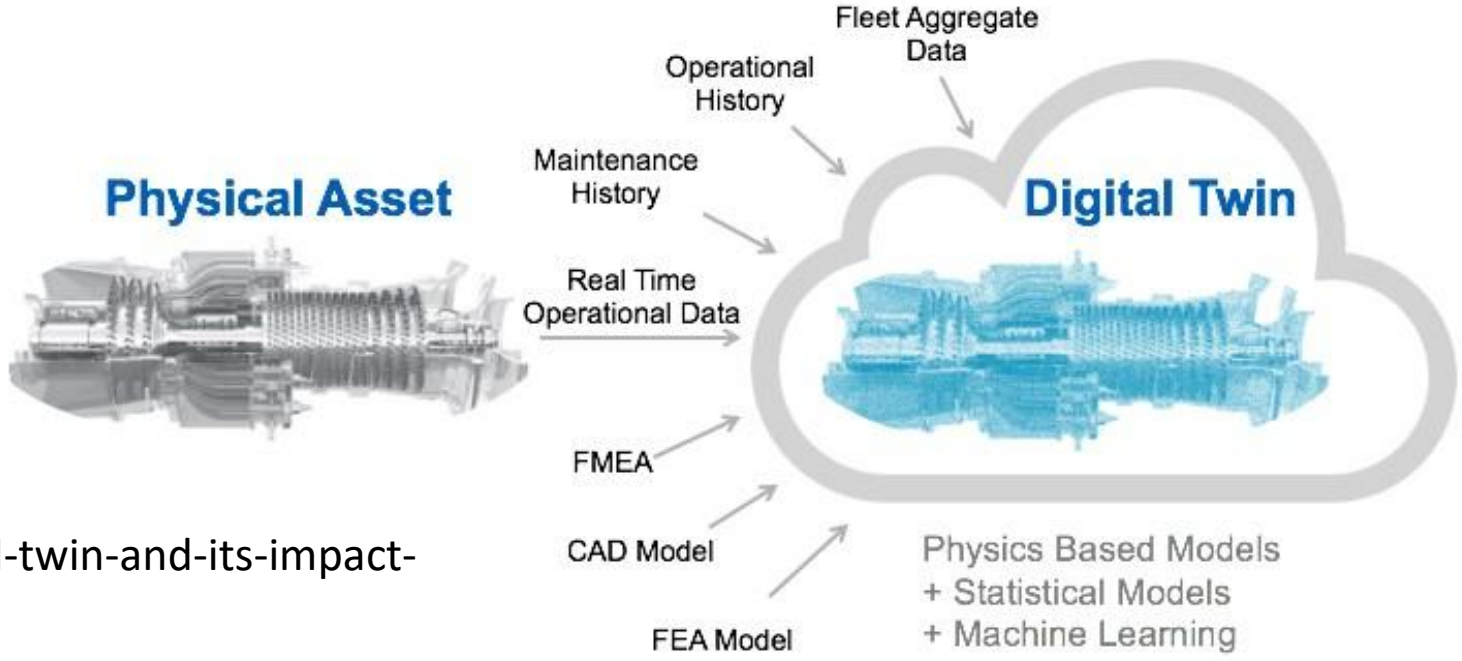
- ➢ DTP ประกอบด้วย การออกแบบ การวิเคราะห์ และขั้นตอนการดำเนินงานในการสร้างผลิตภัณฑ์จริง (Physical Product) ตามขั้นตอนแล้ว DTP จะถูกจำลองขึ้นก่อนการสร้างผลิตภัณฑ์จริง
- ➢ DTI คือ ชิ้นส่วนจำลองแต่ละชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ถูกผลิตขึ้น ซึ่งถูกปรับปรุงสถานะตลอดเวลาเพื่อให้ชิ้นส่วนจำลองนั้นเป็นเสมือนฝาแฝดของชิ้นส่วนจริง
- ➢ DTA จะเป็นการรวมกันของส่วน DTI เกิดเป็นระบบที่เต็มไปด้วยชิ้นส่วนจำลอง หรือก็คือผลิตภัณฑ์จำลองเพื่อใช้ในการบ่งชี้ลักษณะกายภาพของผลิตภัณฑ์จริง

องค์ประกอบที่ทำให้ Digital Twin สมบูรณ์แบบ

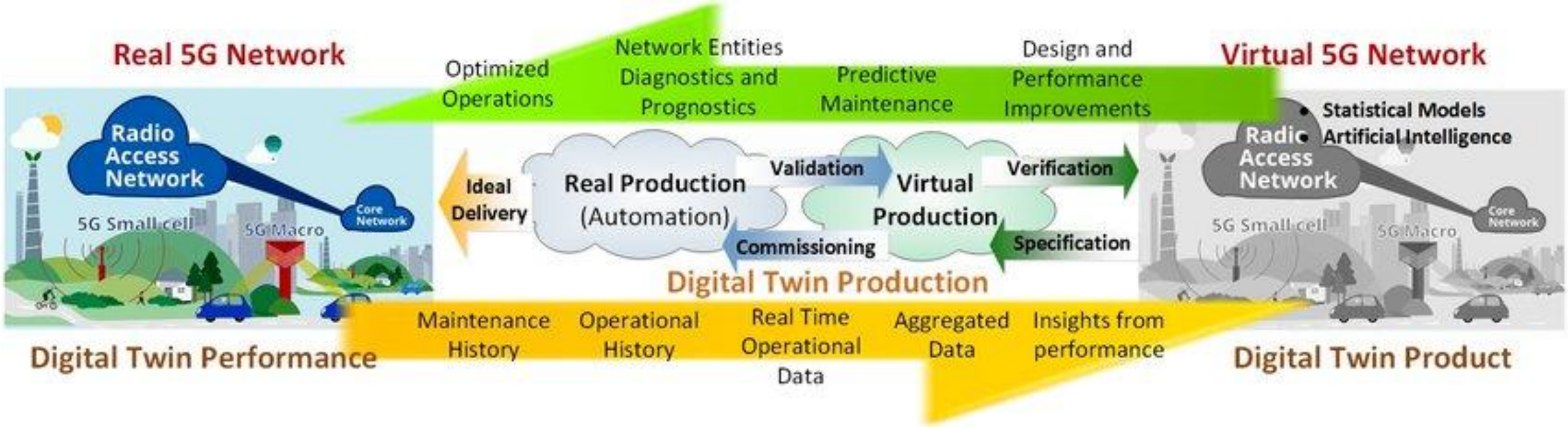


https://www.appomax.co/blog/digitaltranformation-9/digitaltwin-factory-129





https://www.vizexperts.com/blog/digital-twin-and-its-impact-on-industry-4-0



https://share.google/axWf8rtX4nDl4zu0v

คู่แฝดดิจิทัลทำงานอย่างไร?

❖Digital Twins ทำงานโดยการบูรณาการ 3 เทคโนโลยี ได้แก่

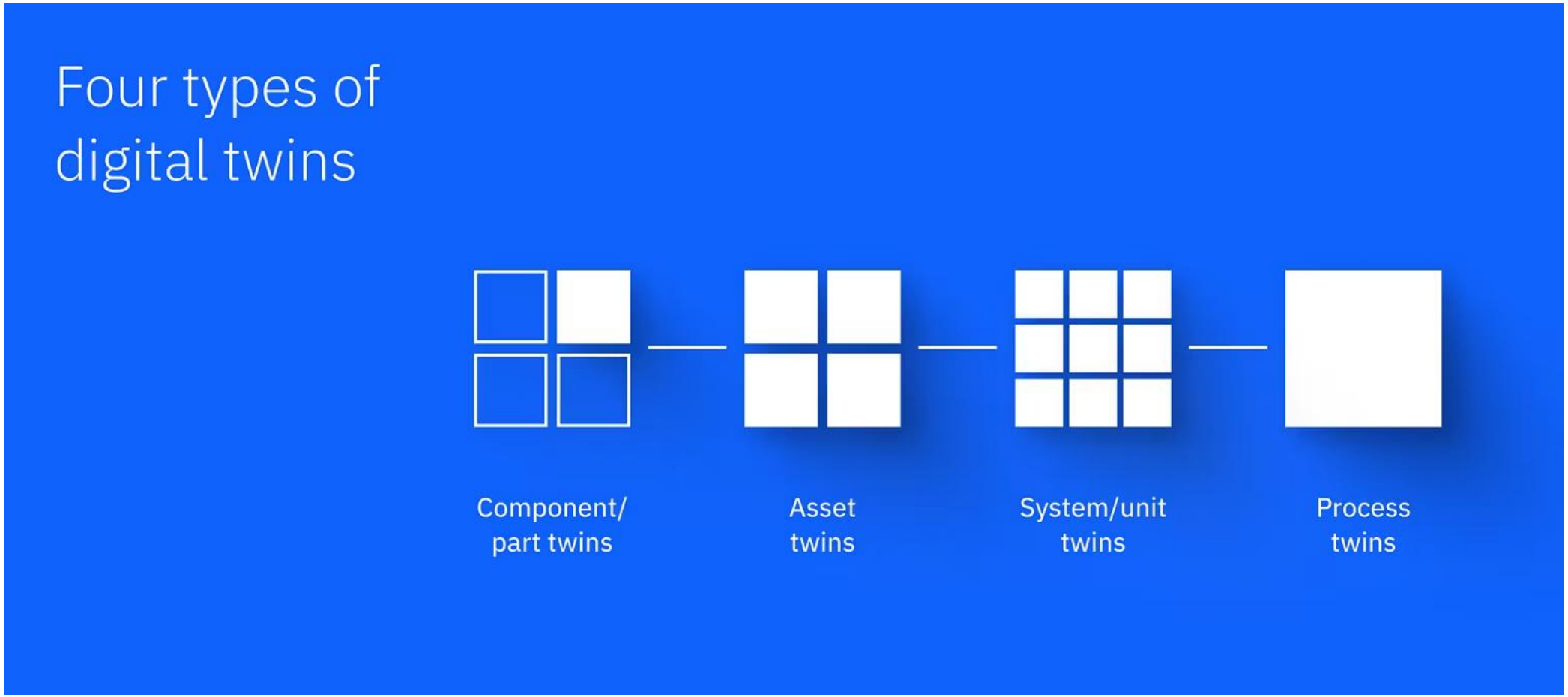
- **เทคโนโลยีการสร้างแบบจำลอง** สร้างวัตถุเสมือนแบบ 3D
- **เทคโนโลยี IoT** เมื่อ Sensor เก็บรวบรวมข้อมูลทางกายภาพต้นแบบแล้ว จะทำการสื่อสารกับอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เชื่อมต่อถึงกัน เพื่อเก็บและส่งข้อมูลไปประมวลผล
- **เทคโนโลยีวิเคราะห์ประมวลผลคุณภาพสูง** การรับ-ส่งข้อมูลไปยังเทคโนโลยีประมวลผล (Cloud computing) ทำแบบ Realtime ชุดข้อมูลมีความละเอียด และมีคุณภาพมากพอที่จะนำใช้เป็นฐานในการสร้างแบบจำลองเสมือนจริงขึ้นมาใหม่

องค์ประกอบสำคัญในการดำเนินงานของ Digital Twin

แบ่งออกเป็น 6 องค์ประกอบ ผู้พัฒนาระบบต้องการยกระดับรูปแบบการดำเนินงานดั้งเดิมให้เข้าสู่มิติของ Digital twin จะต้องเตรียมความพร้อม อุปกรณ์ เครื่องมือ และวิธีการต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุต่อไปนี้

- สมการคณิตศาสตร์สำหรับใช้อธิบายพฤติกรรมระบบ
- ฮาร์ดแวร์และโปรแกรมสำหรับบันทึกสถานะต่าง ๆ ของระบบตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
- ฮาร์ดแวร์และโปรแกรมสำหรับการดำเนินแผนงานตามผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์
- กระบวนการสำหรับเปรียบเทียบการดำเนินการตามผลการวิเคราะห์ ระหว่างปฏิบัติจริงเทียบกับผลจากการจำลอง
- กระบวนการบ่งชี้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของระบบจริง แสดงค่าเป็นความคลาดเคลื่อน
- การกำหนดวิธีการปฏิบัติสำหรับการลดความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้น

Types of digital twins



COMPONENT TWINS

The most basic type of digital twin technology is known as the component twin or parts twin. It is equivalent to the simplest components of the system, such as a particular piece of machinery or a product, like a sensor, switch, valve, etc.

Features:

- Function monitoring
- Performance assessment
- Enhanced maintenance
- Operational reliability

ASSET TWINS

A product or asset digital twin is a digital replica of tangible assets such as machinery, buildings, and automobiles. It offers updated information on an asset's atmosphere, performance metrics, and functional health.

Features:

- Integration of component twins
- Performance analysis
- Enhanced efficiency
- Strategic insights

SYSTEM TWINS

System twins are copies of assets that show how multiple components come together to form functioning components at the system level.

Features:

- Comprehensive view
- Optimize systems
- Advanced capabilities
- Strategic decision-making

PROCESS TWINS

Process twins, the superior digital twin types, combine system twins into a single entity to investigate system synchronization and cooperation. This system provides the most comprehensive picture of how things happen inside the factory or plant.

Features:

- Adjust inputs without disruption
- Test predictions risk-free
- Monitor KPIs efficiently

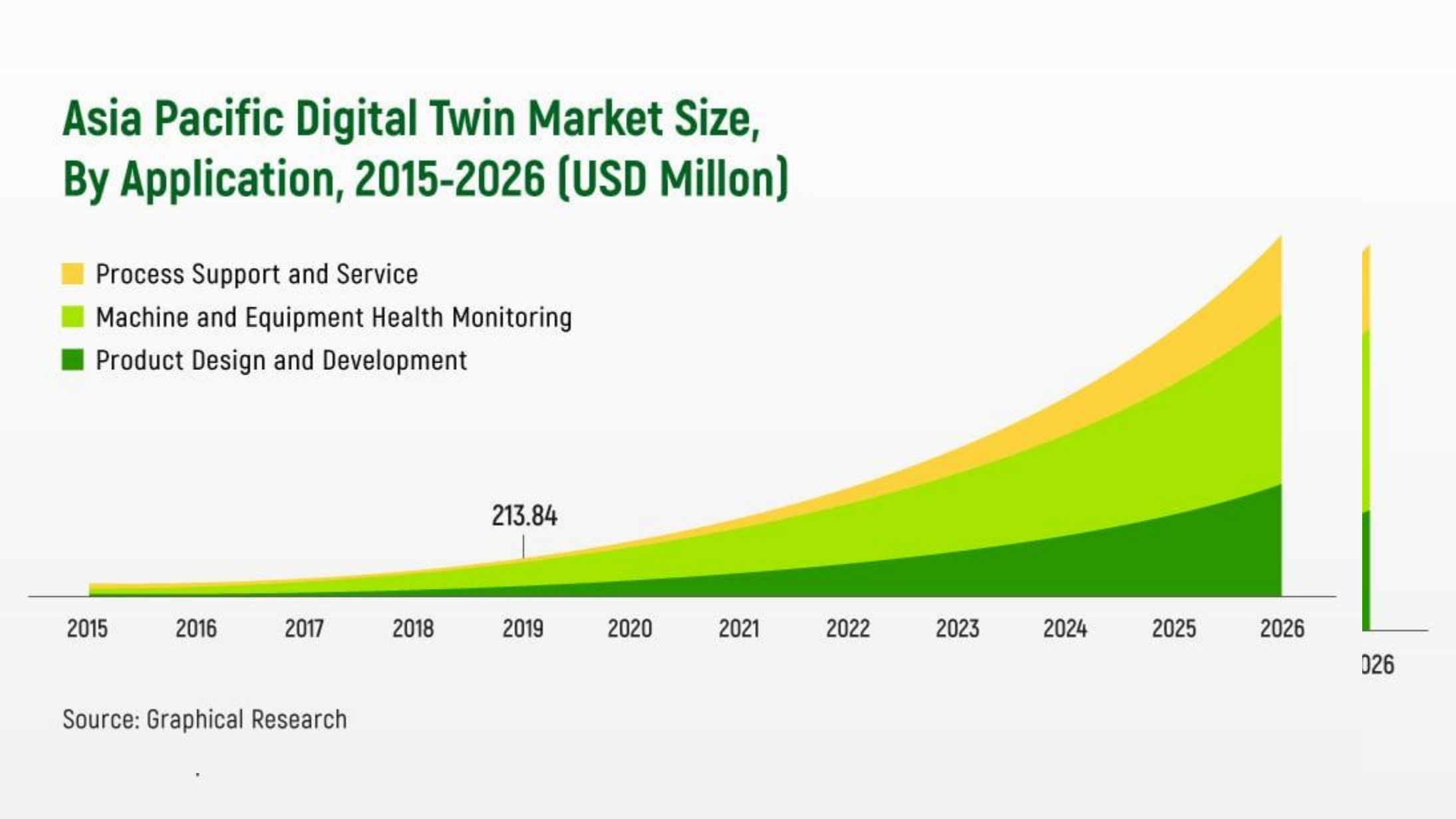
ประโยชน์ของ DIGITAL TWIN คือ อะไร

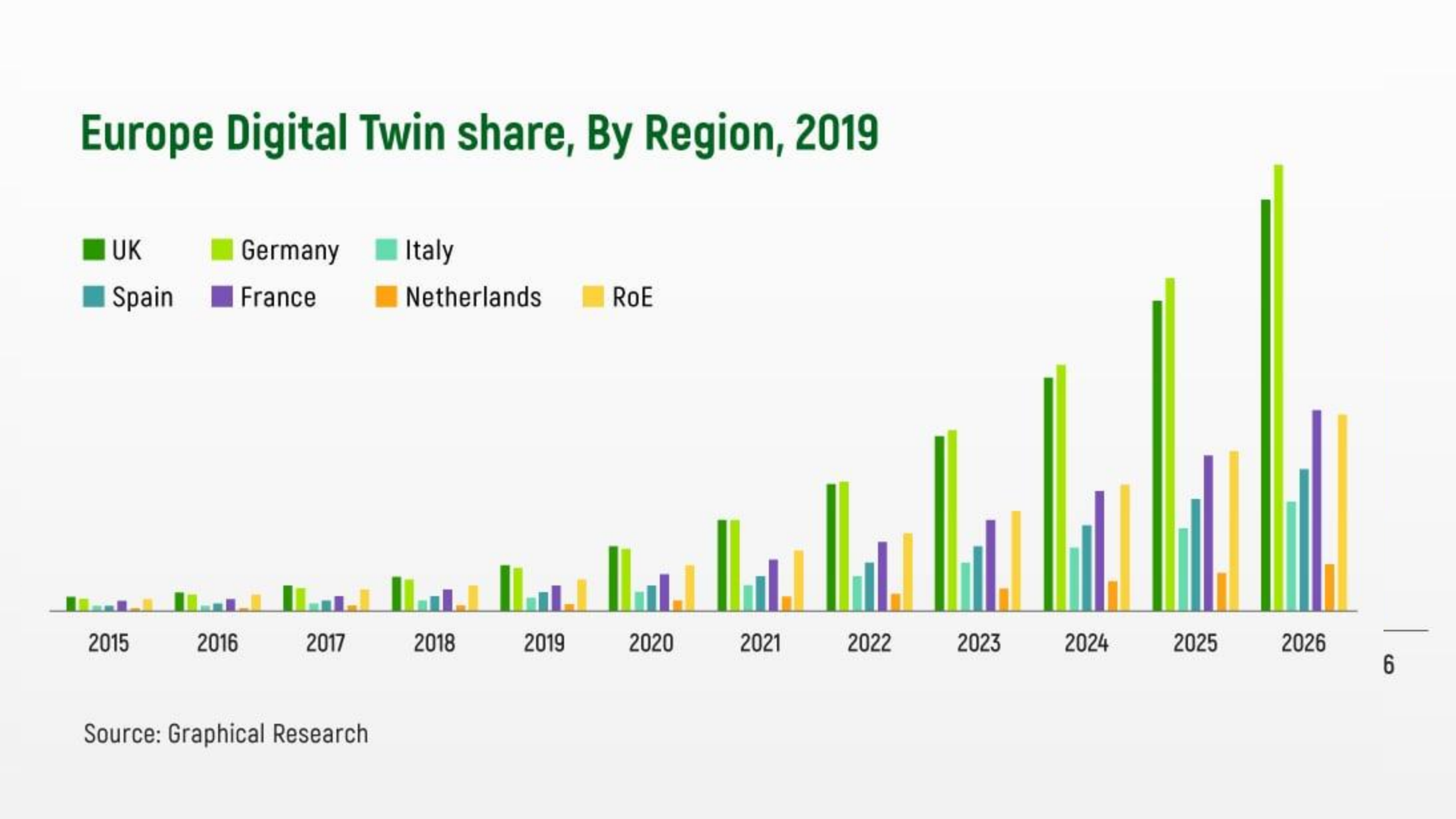
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
- ความสามารถในการคาดการณ์
- การตรวจสอบจากระยะไกล
- เร่งเวลาการผลิต เร่งการพัฒนานวัตกรรม
- ลดความเสี่ยงและข้อผิดพลาด
- ลดต้นทุน
- เสริมสร้างความยั่งยืน

DIGITAL TWINS อุตสาหกรรมการผลิต

สรุปกระบวนการทำงานได้ ดังนี้

- เริ่มจากเทคโนโลยี IoT ใช้ Sensor และการเชื่อมต่อสื่อสารกันระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อเก็บข้อมูลต้นแบบ
- ส่งข้อมูลไปประมวลผลแบบ Cloud มีระบบ AI ช่วยในการประมวลผล
- AI ดึงข้อมูลจาก Big Data มาทำการเรียนรู้ (Machine Learning) และทำการวิเคราะห์ข้อมูลจนตกผลึก
- ข้อมูลที่ตกผลึกแล้วจะนำมาสร้างแบบจำลองแบบดิจิทัลขึ้นมา เช่น แบบจำลองสำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ว่าวิธีไหนที่จะลดเวลาในการออกแบบผลิตภัณฑ์ ทำอย่างไรถึงจะลดปัญหาการหยุดการทำงานของเครื่องจักรการผลิต มีจุดผิดพลาดตรงไหนในกระบวนการผลิตสินค้าบ้าง และจะต้องแก้ปัญหาอย่างไร


Asia Pacific Digital Twin Market Size,
By Application, 2015-2026 (USD Millon)
Process Support and Service
Machine and Equipment Health Monitoring
Product Design and Development
213.84
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
026
Source: Graphical Research


Europe Digital Twin share, By Region, 2019
UK
Germany
Italy
Spain
France
Netherlands
RoE
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
6
Source: Graphical Research

เทคโนโลยีคู่แฝดช่วยเปลี่ยนโฉมธุรกิจอุตสาหกรรมได้อย่างไร

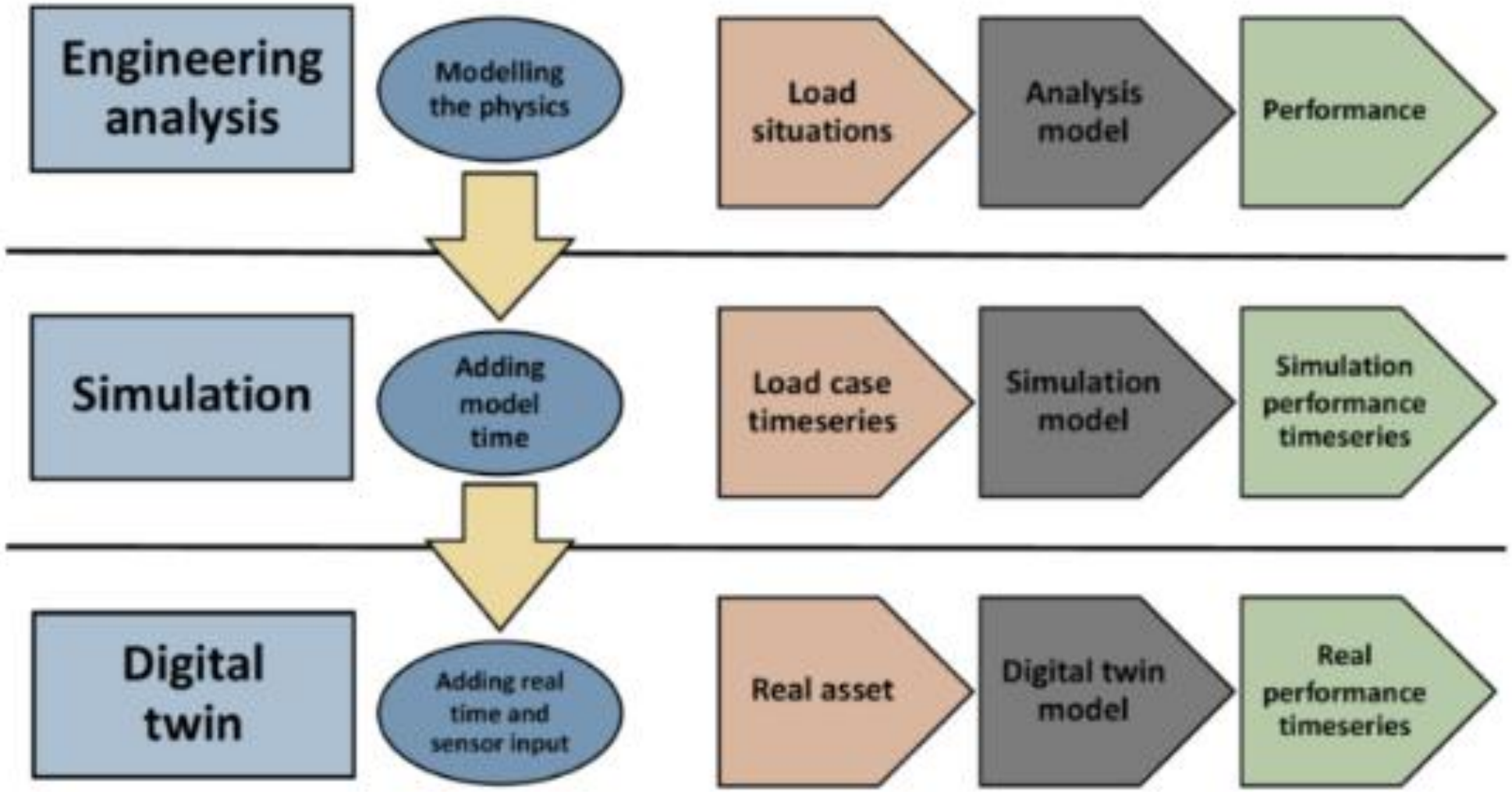
1. อุตสาหกรรมการผลิต Digital Twins สามารถนำมาใช้กับวงจรการผลิตได้ตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้าย ผู้ประกอบการสามารถเห็นภาพของวงจรทั้งหมด ช่วยทำให้วิเคราะห์ปัญหา ลดความผิดพลาดในการทำงาน และสามารถที่จะออกแบบบริการที่เกี่ยวข้องทั้งก่อนและหลังการขาย

2. อุตสาหกรรมยานยนต์ ใช้สร้างแบบโมเดลเสมือนจริง เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในการใช้งานรถยนต์ วิเคราะห์ประสิทธิภาพของสมรรถนะของเครื่องยนต์ เพื่อให้รถยนต์มีคุณภาพ มีความปลอดภัยและตอบสนองการขับขี่ของผู้ใช้งาน

3. อุตสาหกรรมค้าปลีก ใช้สร้างแบบจำลองพฤติกรรมการจับจ่ายซื้อสินค้าของผู้บริโภคผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อออกแบบแพลตฟอร์ม ออกแบบการบริการหรือการวางระบบ CRM ให้ลูกค้าได้รับความสะดวกในการซื้อสินค้าและได้รับความปลอดภัยในการชำระเงิน

4. อุตสาหกรรมการแพทย์ ใช้สร้างแบบจำลองเพื่อการศึกษาวินิจฉัยและติดตามโรคของแพทย์ โดยเป็นการติดตามและรวบรวมข้อมูลด้านสุขภาพของคนไข้ผ่านเทคโนโลยี Sensor แพทย์สร้างแบบจำลองเพื่อการศึกษา วินิจฉัย แนวทางการรักษาโรคที่แม่นยำ และลดผลข้างเคียงต่อคนไข้

5. **ด้านโครงสร้างพื้นฐานและเมืองอัจฉริยะ** ใช้ข้อมูลจากเซ็นเซอร์ที่ติดตั้งตามจุดในบริเวณที่ต้องการศึกษามาช่วยวิเคราะห์การจัดสรรทรัพยากรและวางผังเมือง รวมไปถึงระบบการจัดการต่างๆ เช่น การบริหารน้ำเสีย



ข้อแตกต่างระหว่าง การวิเคราะห์เชิงวิศวกรรม การจำลอง และ Digital twin

สรุป

- เทคโนโลยี Digital Twin นั้น คือ ผลลัพธ์ของการพัฒนาควบรวมของเทคโนโลยี Internet of Thing, Cloud Computing, Big Data, ระบบจำลองภาพสามมิติ และอื่น ๆ ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถรับรู้ ตรวจสอบ คาดการณ์ วิเคราะห์และปรับแต่งการดำเนินงาน โดยไม่จำเป็นต้องใช้ส่วนกายภาพของระบบจริง
- Digital Twin จะเป็นรากฐานที่สำคัญของระบบอุตสาหกรรม 4.0 ที่จะก่อเกิดประสิทธิภาพการผลิตที่เพิ่มขึ้น ลดต้นทุนในการผลิตลง นำไปสู่การเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจและช่วยในการตอบคำถามเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญให้กับอุตสาหกรรมที่นำเทคโนโลยีนี้ไปประยุกต์ใช้
- ในอนาคตอันใกล้นี้ Digital Twin จะมีบทบาทสำคัญแก่อุตสาหกรรมหลาย ๆ ประเภท เพื่อจัดการข้อจำกัดและความยุ่งยากต่าง ๆ นำไปสู่การยกระดับประสิทธิภาพของการบริการและการทำงาน

- https://youtu.be/vFNOVL7h5t0
- https://www.youtube.com/watch?v=4_Ok5adD-qI
- https://www.youtube.com/watch?v=RUIhSXXOV00
- https://www.depa.or.th/th/article-view/article1-2563
- https://www.nectec.or.th/news/news-public-document/digital-twin-epub.html
- DIGITAL TWIN FRAMEWORK: A PRACTICAL GUIDE, ASIAN DEVELOPMENT BANK, 2025.
- https://aws.amazon.com/th/what-is/digital-twin/
- https://www.ibm.com/think/topics/digital-twin

44

จงออกแบบระบบจอดรถอัจฉริยะ ที่สามารถรองรับรถได้จำนวน 200 คัน มีช่องเข้าออกจำนวน 2 ช่อง โดยเน้นประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความคุ้มค่าในการใช้งาน